

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
25		30		25		80	

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉	学号：	2344016
日期：	2024/12/15	教师签名：	

D2 材料真空兼容性测试和等离子特性研究

【实验报告注意事项】

- (1) 实验报告由三部分组成：
- (1) 预习报告：（提前一周）认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。

(2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。

(3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

- (2) 实验安全注意事项
- i. 操作前请检查真空腔体是否密封，检查高压电源开关、分子泵电源开关是否断开，以及应急按钮是否断开。

ii. 注意高电压电源使用安全。（高压电源受真空计控制，实验前请确认真空计是否通电；通电情况下请勿插拔高压电源后面板高压输出接口，切勿接触后侧电力控制部分；实验前请检查高压电源调节旋钮，务必置零；实验过程中请勿接触高压电源后面板以及高压电源内侧结构。）

iii. 若实验中用到分子泵，需机械泵先抽真空压强低于 10 Pa 以下才能开启分子泵电源。

iv. 若实验中用到四极质谱仪，开启四极质谱仪时保证真空压强低于 5.0E-2 Pa。

目录

1	D2 材料真空兼容性测试和等离子特性研究 预习报告	3
1.1	实验目的	3
1.2	仪器用具	3
1.3	实验前思考题	3
2	D2 材料真空兼容性测试和等离子特性研究 实验记录	8
2.1	实验内容和步骤	8
2.2	实验过程中遇到的问题记录	13
2.3	实验数据记录	13
3	D2 材料真空兼容性测试和等离子特性研究 分析与讨论	16
3.1	实验数据分析	16
3.2	实验后思考题	21
4	D2 材料真空兼容性测试和等离子特性研究 实验总结	23
4.1	实验分工	23

D2

材料真空兼容性测试和等离子特性研究

预习报告

1.1 实验目的

- (1) 学习基本的真空知识和技术，掌握真空的获得和测量方法。
- (2) 通过真空气体放电实验，验证帕邢定律，了解气体放电基本物理过程。
- (3) 利用光纤光谱仪研究真空气体放电等离子体光谱特性，获得等离子体基本参数，了解等离子体物理的基本知识。
- (4) 了解四极质谱仪工作原理，使用四极质谱仪进行真空系统检漏和气体成分分析。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	上海宜准公司 VQP01 真空平台	1	针对帕邢实验、四极质谱实验等实验项目而设计的一台综合实验装置，该装置由真空放电腔体、机械泵、分子泵、高压电源、四极质谱仪、真空计以及击穿电压测量系统等装置构成。

1.3 实验前思考题

思考题 1.1：真空物理学的研究内容及方法？

真空物理学是一门研究真空环境下物质行为和物理现象的学科，其主要内容包括真空的产生与测量、气体动力学、表面物理与薄膜生长、高能粒子与材料的相互作用，以及真空中的量子现象等。研究还涉及真空技术在航天、半导体制造和材料科学中的应用。通过真空泵和真空计等设备，可以实现并测量从低真空到超高真空的不同真空环境，用以研究气体分子运动、材料表面吸附、薄膜沉积以及量子效应等复杂问题。

研究方法包括实验观测、理论建模和数值模拟，借助扫描隧道显微镜、质谱仪等高精尖仪器探测微观现象，同时利用统计物理和量子力学对结果进行分析。真空物理学作为一门跨学科领域，为现代科学技术的诸多前沿领域提供了基础支持和关键技术保障。

思考题 1.2：真空的定义？理想气体压强公式？气体分子的平均自由程？

真空是指一个空间内的气体压强低于大气压的状态，通常用压强的大小来描述真空度。根据气体分子的稀疏程度，真空可分为低真空、高真空、超高真空等。理想情况下，真空空间内的气体分子数量无限趋近于零。

理想气体的压强可以通过状态方程表示：

$$p = nk_B T$$

其中： n 是分子数密度， k_B 是玻尔兹曼常数， T 是热力学温度。

气体分子的平均自由程指气体分子之间发生两次碰撞的平均距离，用 λ 表示。它可以由以下公式给出：

$$\lambda = \frac{k_B T}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

其中： k_B 是玻尔兹曼常数， T 是热力学温度， d 是气体分子的直径， p 是气体的压强。

平均自由程描述了分子间碰撞的稀疏程度。在高真空环境下，由于气体分子密度极低，平均自由程会显著增大，从而减少分子间的相互作用。

思考题 1.3: 真空气体放电的基本过程？帕邢定律？

真空气体放电是指在低压真空中，气体在外电场的作用下发生的导电现象，包括以下几个阶段：

- (1) 外加电场通过热电子发射、光电效应或碰撞电离等机制使气体分子或电极释放自由电子。
- (2) 自由电子在电场的作用下被加速。当它们的能量足够高时，与气体分子发生非弹性碰撞，可能导致气体分子电离，产生更多的电子和正离子。这一过程称为碰撞电离。
- (3) 初始电子在连续的电离碰撞中不断增殖，形成电子雪崩，使放电过程迅速增强。
- (4) 当电子和离子之间的相互作用达到动态平衡时，气体放电进入稳定阶段，形成可见的辉光或弧光。

帕邢定律描述了在给定气体中，击穿电压 (V_s) 与气体的压强 (p) 和电极间距离 (d) 的乘积 (pd) 之间的关系：

$$V_s = \frac{Bpd}{\ln \frac{Apd}{\ln(1+1/\gamma)}}$$

帕邢曲线呈现出 U 型变化，表明对于某一特定的 pd 值，击穿电压达到最小值。这是由于低压时碰撞频率低，而高压时电子运动的平均自由程变小，导致电离效率下降。

思考题 1.4: 辉光放电的特点？

辉光放电是一种气体放电形式，通常发生在低压和中等电场强度条件下，具有以下主要特点：

- (1) 辉光放电的电流密度较低，通常在毫安量级；当放电进入稳定辉光阶段后，电压几乎保持不变，与电流无关。
- (2) 辉光放电形成明显的发光区域，这些区域与电极及气体的特性相关，表现为分布特定的亮暗交替区域，如阴极暗区、负辉区和正柱区等。发光是由于气体分子受到高能电子的激发后，返回基态时释放光子形成的。
- (3) 阴极附近的暗区电场最强，电子在此区域被加速，发生碰撞电离；阴极到阳极之间的电势梯度不均匀，各区域电场强度不同，形成独特的电场分布。
- (4) 辉光放电发生在低压（约 $10^{-1} - 10^{-3}$ Torr）条件下。在这样的压强下，气体分子的平均自由程较长，电子可以在两次碰撞之间获得足够的能量用于激发或电离。

思考题 1.5: 等离子体是什么？等离子体的基本参数？

等离子体 (Plasma) 是物质的第四态，由大量自由电子、离子、中性粒子和光子组成的准中性气体。它具有集体行为和对外界电磁场的敏感性，是宇宙中最常见的物质形态（如太阳、星际空间中的物质）。等离子体具有高度导电性，并且能够产生复杂的电磁现象。

基本参数：

(1) 电子密度 (n_e) 表示单位体积内自由电子的数量。

(2) 电子温度 (T_e) 用以表征自由电子的平均动能。

$$T_e = \frac{2}{3} \frac{\bar{E}}{k_B}$$

$\bar{E}$ 是电子平均动能。

(3) 德拜长度 (λ_D) 表征等离子体中静电屏蔽效应的空间尺度，定义为：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$$

(4) 等离子体频率 (ω_P) 自由电子在离子静电场中的振荡频率，公式为：

$$\omega_P = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}}$$

思考题 1.6: 四极质谱仪中四极电场特性如何？其中离子如何运动？四极质谱仪基本原理与过程？

四极质谱仪的核心是四极杆电场，它由四根对称排列的电极构成，通过对电极施加直流电压 (DC) 和射频电压 (RF) 的叠加产生一个非均匀的动态电场。

四根杆彼此平行，对称地围绕轴心排列。相对的两根电极具有相同的电压极性，但极性与另一对相对电极相反。

叠加的电场在直角坐标系下可表示为：

$$\Phi(x, y, z) = \frac{U - V \cos(\omega t)}{2r_0^2} (x^2 - y^2)$$

在空间中形成动态的鞍点电势，表现为横向约束和不稳定区域的交替。电场强度随离子在四极杆轴向的位置变化。

在四极电场中，离子的运动遵循数学上的马丢方程 (Mathieu Equations)，其解的稳定性决定了离子能否通过四极杆。

离子在电场中受到直流电压和射频电压的合力作用。通过调整 U 和 V 的比值，不同质量电荷比 (m/z) 的离子会呈现不同的运动轨迹。

只有满足特定稳定条件的离子能通过四极杆，而其余离子会被排除。因此，四极质谱仪可以通过扫描 U 和 V 的参数来选择特定质量的离子。

思考题 1.7: 为什么机械泵先抽真空压强低于 10 Pa 以下才能开启分子泵电源？

- (1) 如果压强过高（超过 10 Pa），气体分子之间的碰撞变得频繁，气体流动表现为粘性流，而分子泵只能高效处理分子流。粘性流条件下，分子泵的抽速和效率会显著下降，甚至无法正常工作。
- (2) 分子泵内部叶片以极高的转速（通常超过几万转/分钟）运转，压强过高会增加泵内气体的动量负载，从而导致叶片变形甚至损坏；或引起泵体过热，缩短使用寿命。

思考题 1.8: 为什么开启四极质谱仪时保证真空压强低于 5.0×10^{-2} Pa ?

- (1) 在高真空环境下，气体分子之间的平均自由程大于仪器尺寸（约 1m）。如果压强过高，离子会频繁与气体分子碰撞，导致离子能量损失或运动方向偏离；或电场中离子的轨迹变得不可预测，降低质谱分辨率。
- (2) 在真空不够时，气体分子会对离子源的电子或离子束产生散射和吸收，导致离子化效率下降，影响分析灵敏度；残余气体可能对检测器造成化学污染或电荷中和效应，降低检测效率和寿命。
- (3) 在较高压强下，残余气体可能因四极电场或电子束的高能作用而被激发或电离，引发放电现象。放电会导致电弧损伤四极杆电极或离子源；或仪器过热或运行不稳定。

思考题 1.9: 列举 3 个真空科学与技术应用的实例。

- (1) 在半导体制造中，真空技术被广泛用于工艺过程，如光刻、化学气相沉积（CVD）、物理气相沉积（PVD）、和离子注入等。

真空技术提供超高真空环境，减少杂质和气体分子的干扰，保证晶圆的纯净度。控制气相反应的均匀性和精确性，提高薄膜材料的质量。

- (2) 真空环境模拟是航天技术中的关键环节，用于测试和验证航天器及其组件在太空条件下的性能。

其提供了模拟外太空的高真空环境（低于 10^{-6} Pa 10^{-6} Pa），测试卫星、航天器及材料在真空和极端温度下的耐久性。研究空间推进系统中的离子推力器性能。

- (3) 在光学、装饰、电子和机械等领域，真空镀膜技术广泛应用于制造功能性薄膜。

作用：通过真空蒸镀、溅射、离子镀等工艺，在基底表面沉积高质量薄膜，如抗反射膜、导电膜和耐磨涂层。提供无杂质和均匀性高的膜层结构，提高产品性能。

思考题 1.10: 列举 3 个等离子体科学与技术应用的实例。

- (1) 等离子体技术广泛应用于半导体器件制造中的微细加工工艺，如刻蚀硅片中的精密图形。

作用：使用等离子体产生的活性粒子（离子、自由基）刻蚀材料表面，实现纳米级分辨率的图形加工。具有高选择性和各向异性的优点，适用于制造高密度电路。

- (2) 等离子体是核聚变反应的必要条件，在受控热核聚变研究中起核心作用。

作用：通过磁约束（如托卡马克装置）或惯性约束（如激光聚变装置）控制等离子体，实现核聚变反应。探索清洁、高效的能源替代方案。

(3) 在材料表面工程中，等离子体喷涂被用来制备功能性涂层，广泛应用于航空航天和机械制造。

作用：高温等离子体使材料熔化并喷涂到基体表面，形成耐高温、耐腐蚀或抗磨损的涂层。用于提高发动机部件、涡轮叶片和机械零件的性能和寿命。

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉	学号：	22344016
室温：	20°C	实验地点：	A102
学生签名：		评分：	
实验时间：	2024/12/20	教师签名：	

D2 材料真空兼容性测试和等离子特性研究

实验记录

2.1 实验内容和步骤

(1) 使用机械泵和分子泵获得高真空

启动机械泵观察记录真空度（真空计压强）随时间（5 分钟）的变化。机械泵先抽真空压强低于 10 Pa 后，启动分子泵观察记录真空度（真空计压强）随时间的变化，待分子泵达到额定转速（约需 8 分钟）后再观察记录（5 分钟）。

停止分子泵观察记录真空度（真空计压强）随时间的变化（分子泵转速降为零约需 8 分钟）。待分子泵完全停止后，关闭机械泵，记录真空度（真空计压强）随时间的变化（5 分钟）。

得到的气压随时间变化的图像如图 1。

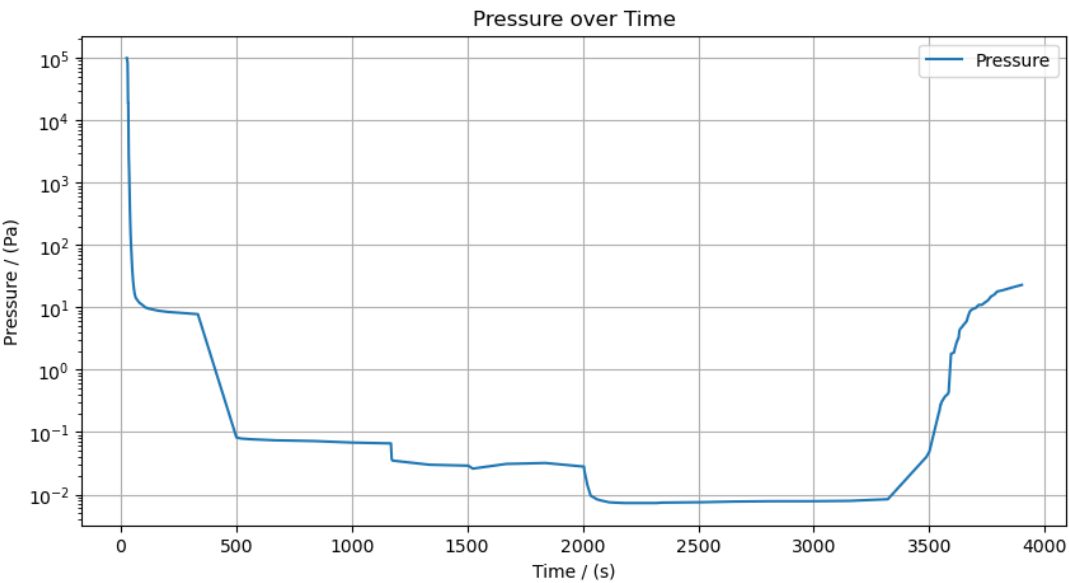


图 1: 压强随时间变化关系图

(2) 验证帕邢定律

- (1) 首先测量电极间隙，为 $d = 60\text{mm}$
- (2) 启动实验装置，开启机械泵抽真空至 $2 - 3\text{ Pa}$ 。然后使用可调阀门调整气压至 20 Pa 左右。
- (3) 启动高压电源，电压增至 200V 后缓慢升高至气体发生击穿现象（即电流表有示数），读取并记录击穿电压。重复测量并确保每个气压下至少进行 3 次测量，三次测量偏差不超过 15%。需要注意的是，击穿后，放电管电压会有明显下降，接近击穿时的电压即为气体击穿电压。
- (4) 每次增加 10Pa ，直到气压达到 100Pa 。此过程进行 8 次实验。
- (5) 回到 20Pa ，每次减少 2Pa ，直到气压达到 4Pa ，测得 7-8 组数据。
- (6) 得到的数据绘制散点图如图 2。

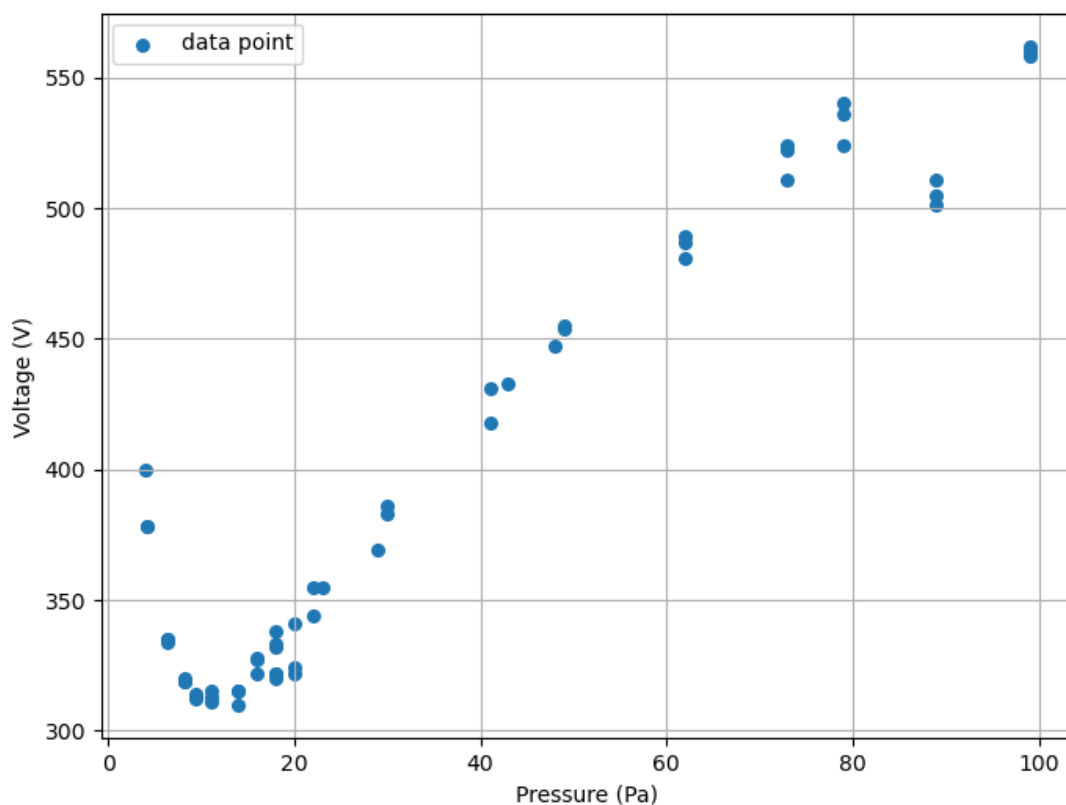


图 2: 击穿电压随气压变化关系散点图

(3) 观察气体放电（发光）现象

向真空管内通入不同的气体，调节气压至 $50 - 100\text{ Pa}$ 左右，启动高压电源，升高电压至击穿气体，观察气体放电现象。

不同气体放电的光谱图如图 3、图 4、图 5。

可以看到，Ar 气放电呈淡紫色（图 7），Ne 放电呈橘黄色（图 8）（He 气放电无明显颜色，所以没拍图片）。

(4) 了解四极质谱仪工作原理

气体	P/Pa	U/V	I/ μ A
He	96	340	200
Ar	44	292	580
Ne	120	317	600

表 1: 不同气体观察放电现象的实验条件

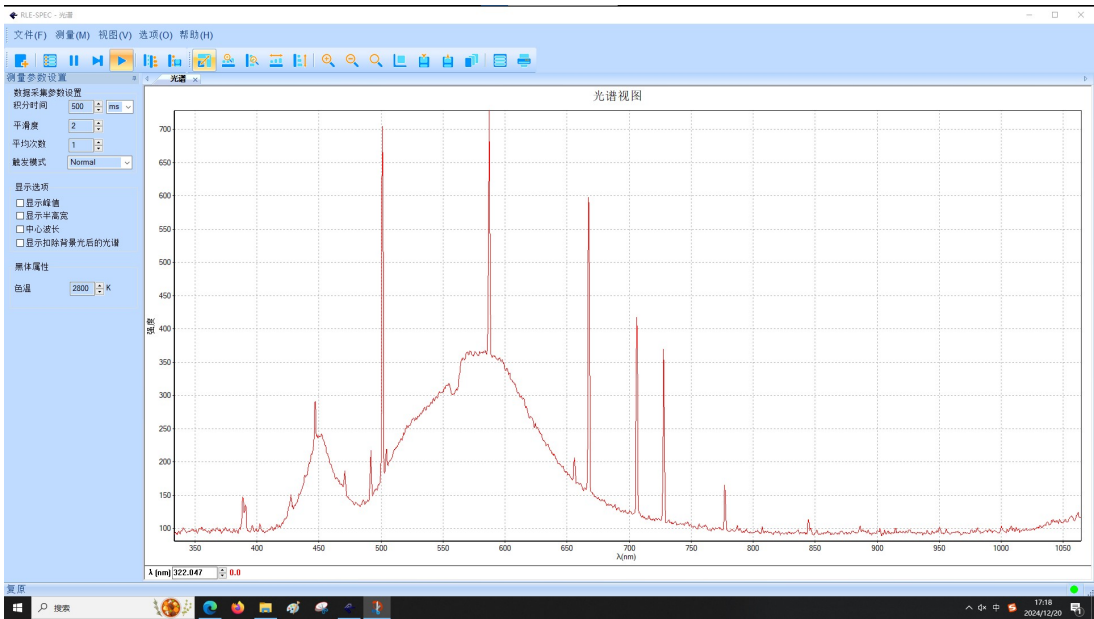


图 3: He 气光谱图

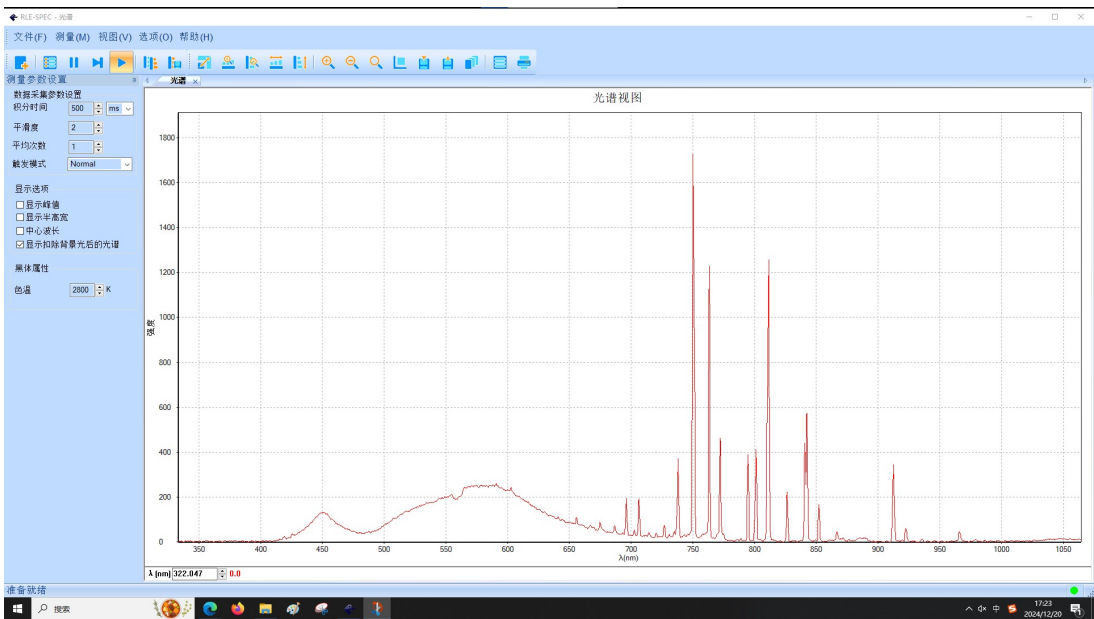


图 4: Ar 气光谱图

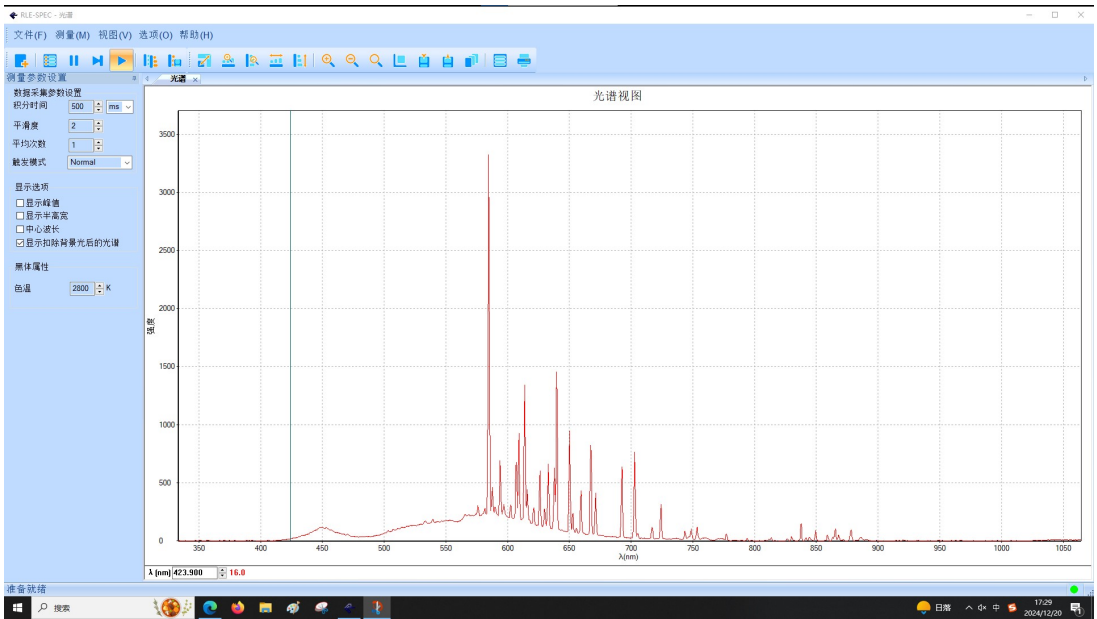


图 5: Ne 气光谱图

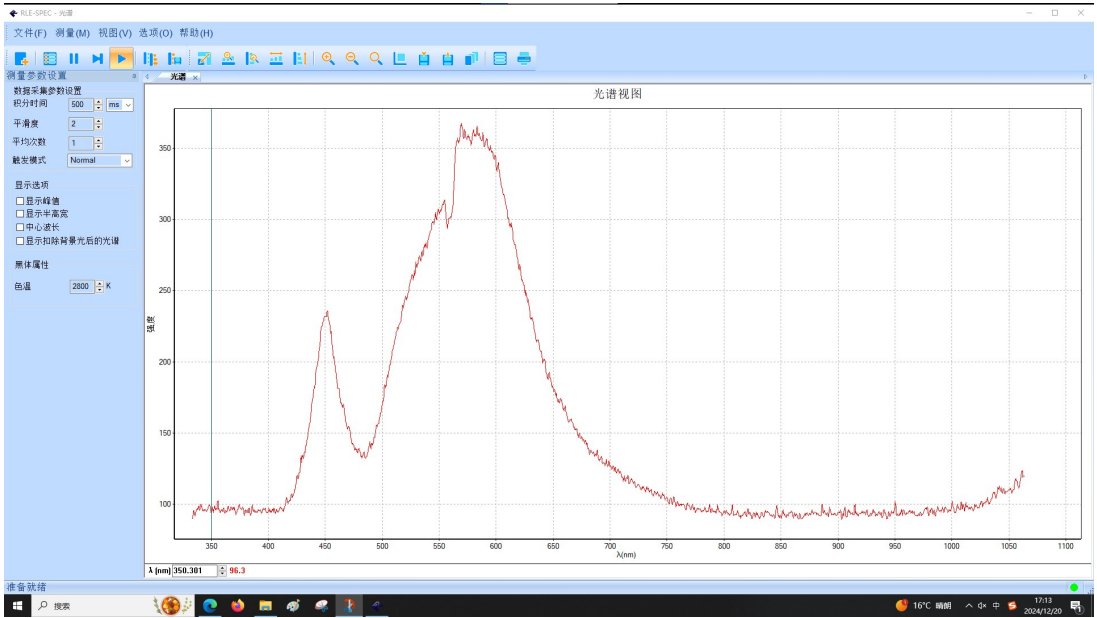


图 6: 空气光谱图

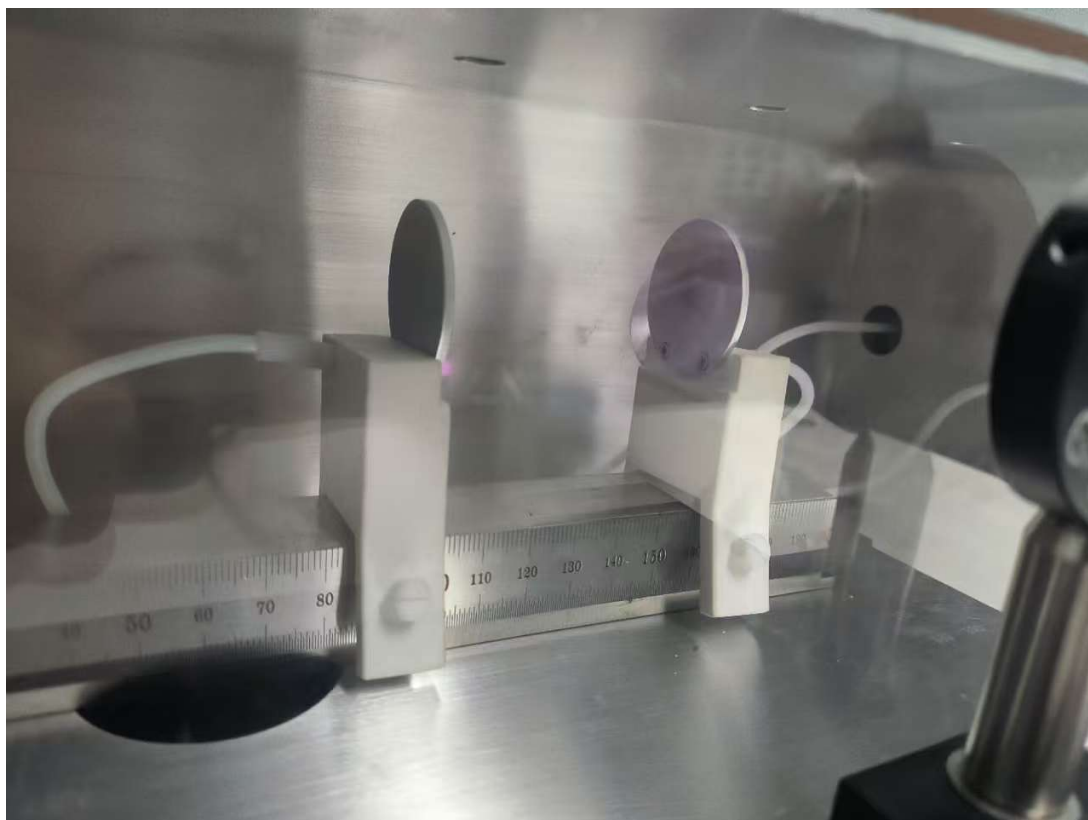


图 7: Ar 气放电现象



图 8: Ne 气放电现象

- (1) 按照同样的步骤, 打开机械泵, 抽真空至 10 Pa 以下后, 再打开分子泵。
- (2) 抽真空至 $5 \times 10^{-2}\text{Pa}$ 后, 可使用四极质谱仪。
- (3) 可适当的通入不同的气体, 如 He、Ne、Ar 或者空气, 确保气压低于 $5 \times 10^{-2}\text{Pa}$, 打开四极质谱仪, 对气体成分进行分析。
- (4) 通入不同气体的质谱图见图 9、图 10、图 11、图 12。

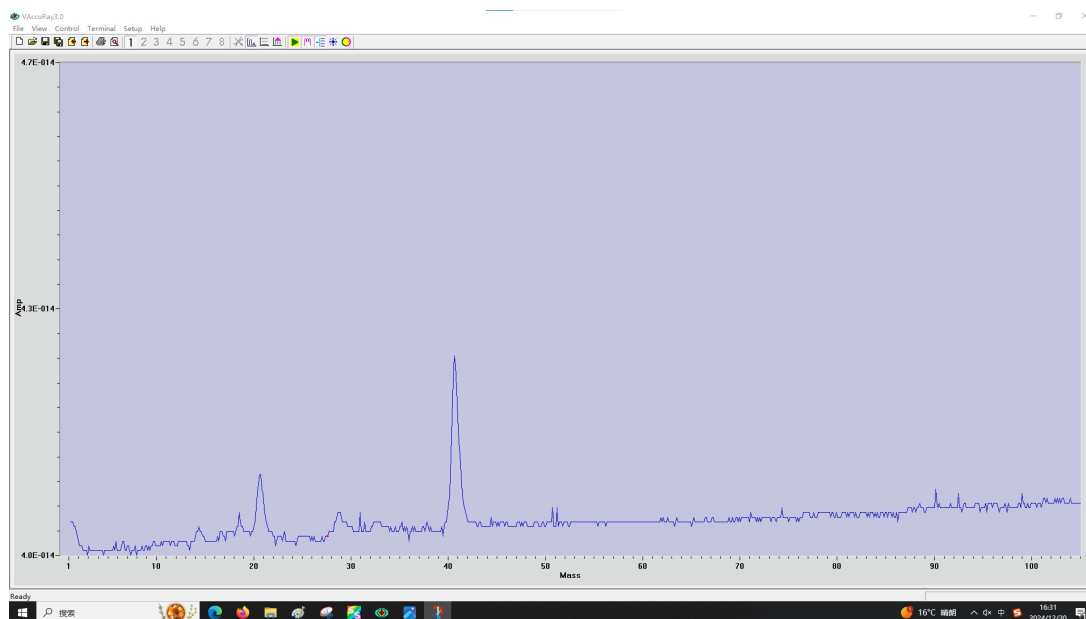


图 9: 通入 Ar 气的质谱图

2.2 实验过程中遇到的问题记录

- (1) 由于在实验过程中实验设备出现了小问题, 在刚开始时, 我们的真空泵只能维持 10^{-1} Pa 水平的真空; 在老师的协助下, 我们发现是由于阀门错位导致密封不严。修改后, 我们的真空泵最低可以达到 $7.5 \times 10^{-3}\text{ Pa}$ 。
- (2) 在进行实验四时, 可能由于部分气体不纯或存在漏气的情况, 我们无法得到预期的质谱图。

2.3 实验数据记录

见图 13

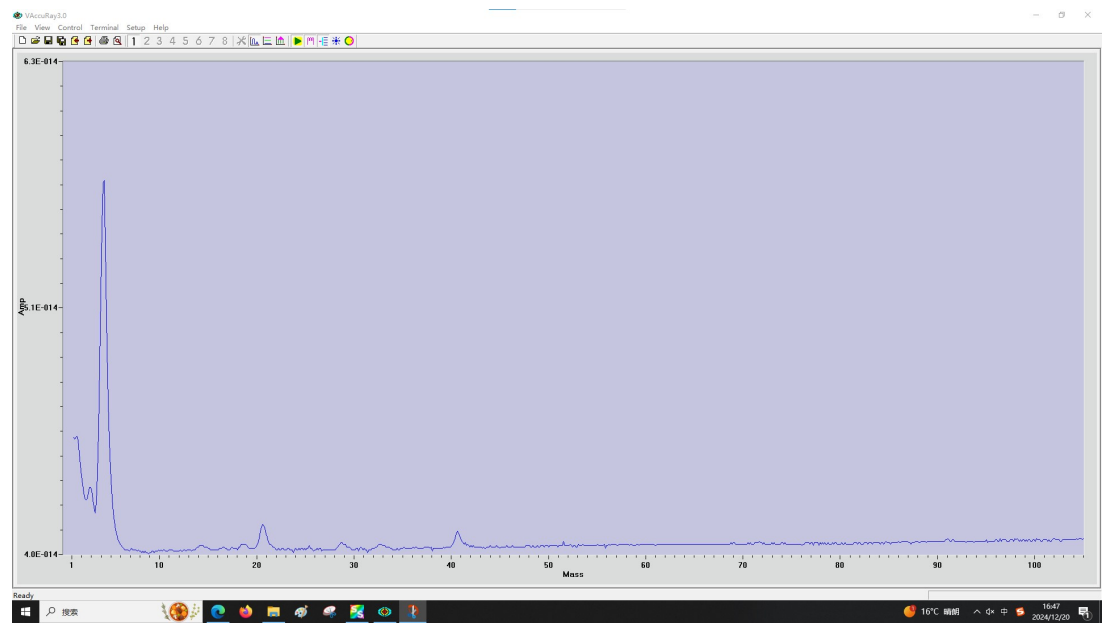


图 10: 通入 He 气的质谱图

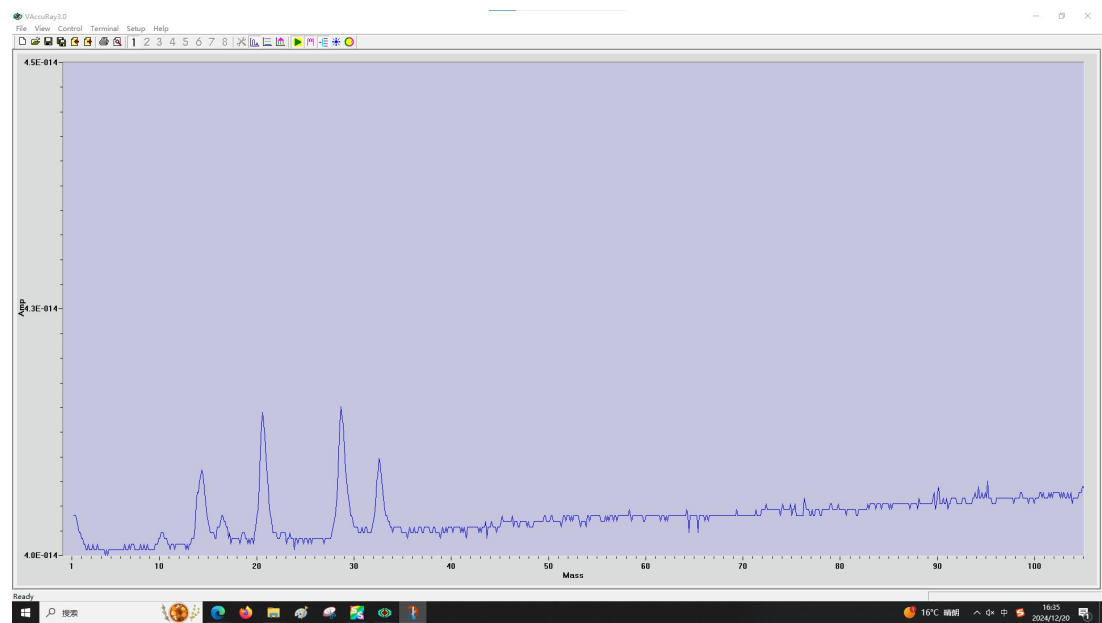


图 11: 通入 Ne 气的质谱图

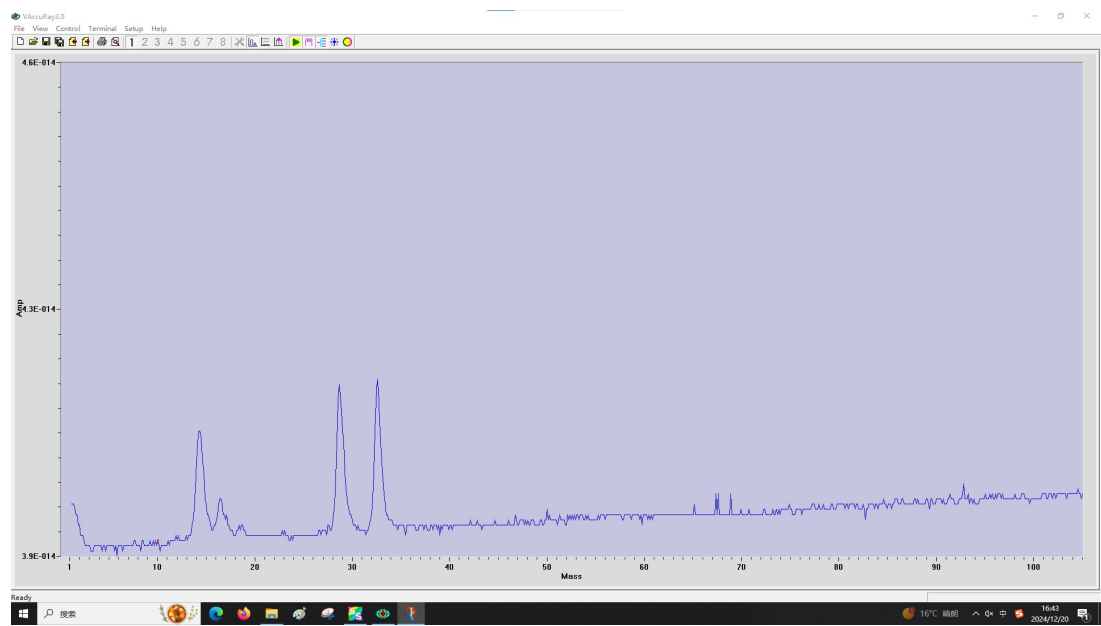
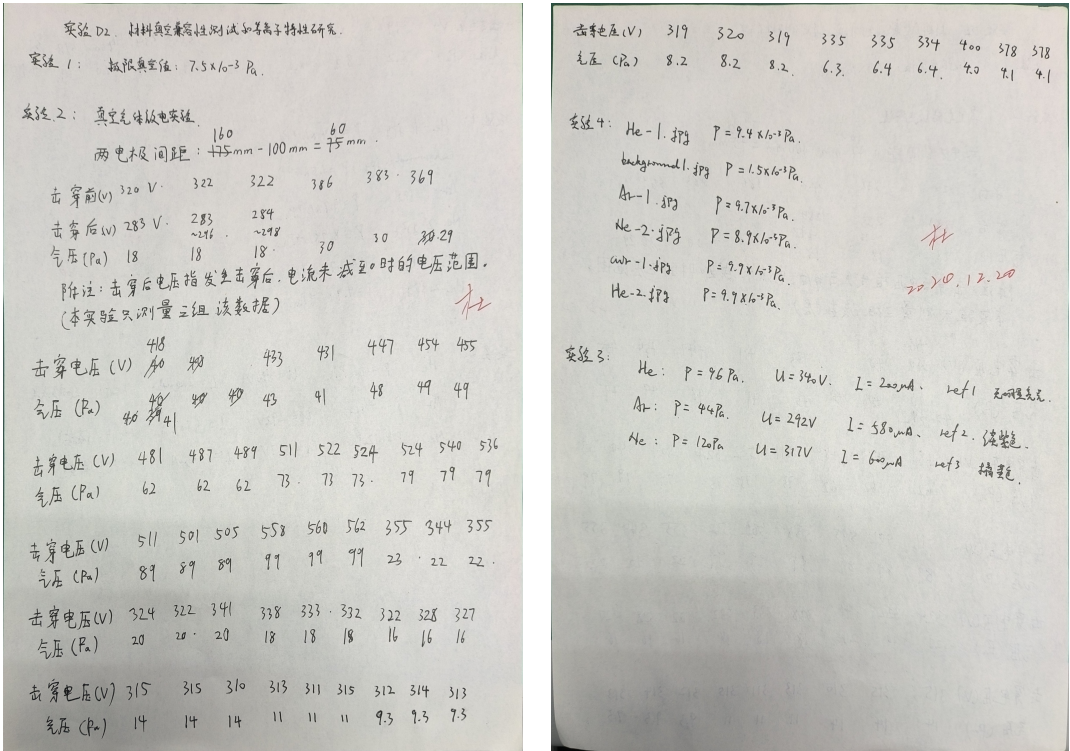


图 12: 通入空气的质谱图



(a) 原始数据 1

(b) 原始数据 2

图 13: 原始数据

专业:	物理学	年级:	2022 级
姓名:	戴鹏辉	学号:	22344016
日期:	2024/12/31	评分:	

D2 材料真空兼容性测试和等离子特性研究

分析与讨论

3.1 实验数据分析

(1) 使用机械泵和分子泵获得高真空

如图 1，在开启机械泵后，气压由 1×10^5 Pa 迅速下降。随后稳定在 1 - 10 Pa 附近，这说明机械泵已经达到极限。

然后我们打开分子泵，最开始是稳定在 6×10^{-2} Pa 附近，因为阀门错位导致密封不严；在问题解决后，气压持续下降，最后稳定在 7.5×10^{-3} Pa 附近。

然后关闭分子泵，可以看到气压缓慢回升至 1 - 10 Pa 附近；随后再关闭机械泵，由于密封性较好，在 5min 内气压没有明显的变化。

随后我们测试了该真空泵的极限，其最多能产生 1.5×10^{-3} Pa 的真空。

(2) 验证帕邢定律

对所测得的原始数据，使用如下的帕邢定律的公式进行拟合，结果如图 14所示。

$$V_s = \frac{Bpd}{\ln \frac{Apd}{\ln(1+1/\gamma)}}$$

其中电极间距为 60mm。

可以看到，拟合结果虽然肉眼上有一定的偏差，但是拟合结果的相关系数达到了 $R^2 = 0.974$ ，可以认为拟合结果较好。

所以我们可以认为验证了帕邢定律，即击穿电压存在一个极小值，实测值为 310V，对应气压为 14Pa。

(3) 观察气体放电（发光）现象

对测量到的不同气体的放电光谱扣除本底后，进行寻峰，结果如图 15、图 16、图 17。

- (1) 对于 He 气的光谱，可以看到有几个较为明显的峰值，501.10nm、587.24nm、667.31nm、706.13nm、727.79nm。
- 501.10 nm 对应的是绿光，并且在光谱中强度最高，667.31 nm 对应红光，586.89 nm 是黄光的波长。但是在实验中，我们并没有通过肉眼看到有明显亮光。
- (2) 对于 Ne 气的光谱，有一个非常明显的峰值为 584.77nm，属于黄光范围；此外，还有 631.81nm，属于橙光范围；639.78nm，属于红光范围。这与肉眼所看到的橘黄色光一致。

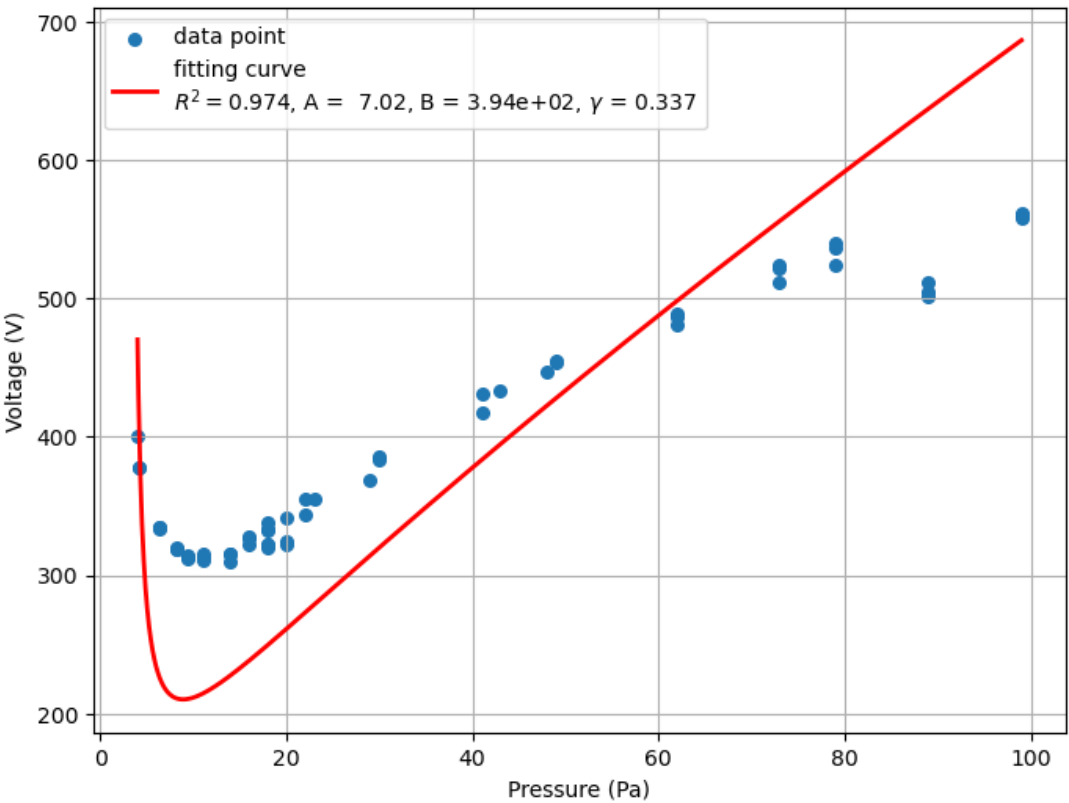


图 14: 帕邢定律拟合

- (3) 对于 Ar 气光谱，可以看到 750.61nm, 763.32nm,811.06nm 这几个峰值，都属于红外或近红外波段。
- (4) 空气光谱图如图 6 所示，这实际上是日光灯管中的汞蒸气通过电流激发产生紫外线，然后这些紫外线被灯管内壁的荧光粉吸收并转换为可见光。
- (4) 了解四极质谱仪工作原理

对通入不同的气体所得到的质谱图进行寻峰，得到结果如图 18、图 19、图 20、图 21 所示。

- (1) 对于 He 气的质谱图（图 18），可以看到有一个明显的峰 4.20，这对应 He⁺ 的成分。此外，图中还有两个小的峰值，即 20.60 和 40.70，这可能对应的是 Ne⁺ 和 Ar⁺ 气的部分，说明实验所用气体可能不纯；或是之前的气体有残余。
- (2) 对于 Ne 气的质谱图（图 19），可以看到除了 Ne⁺ 的成分 20.60 以外，还有其余的峰值，如 28.70（对应 N₂⁺）、32.60（对应 O₂⁺）和 14.30（对应于 N₂²⁺ 或 N⁺），说明实验说用的 Ne 气一定是不纯的；或者是存在漏气的情况。
- (3) 对于 Ar 气的质谱图（图 20，可以看到有一个明显的峰 40.70（对应于 Ar⁺），还有几个小的峰值，如 20.60（对应于 Ne⁺）、28.80（对应于 N₂⁺）。
- (4) 对于空气的质谱图（图 21），可以看到 14.40、16.50、28.70、32.60 这几个峰，它们分别对应于 N₂²⁺、O₂²⁺、N₂⁺、O₂⁺ 的成分。

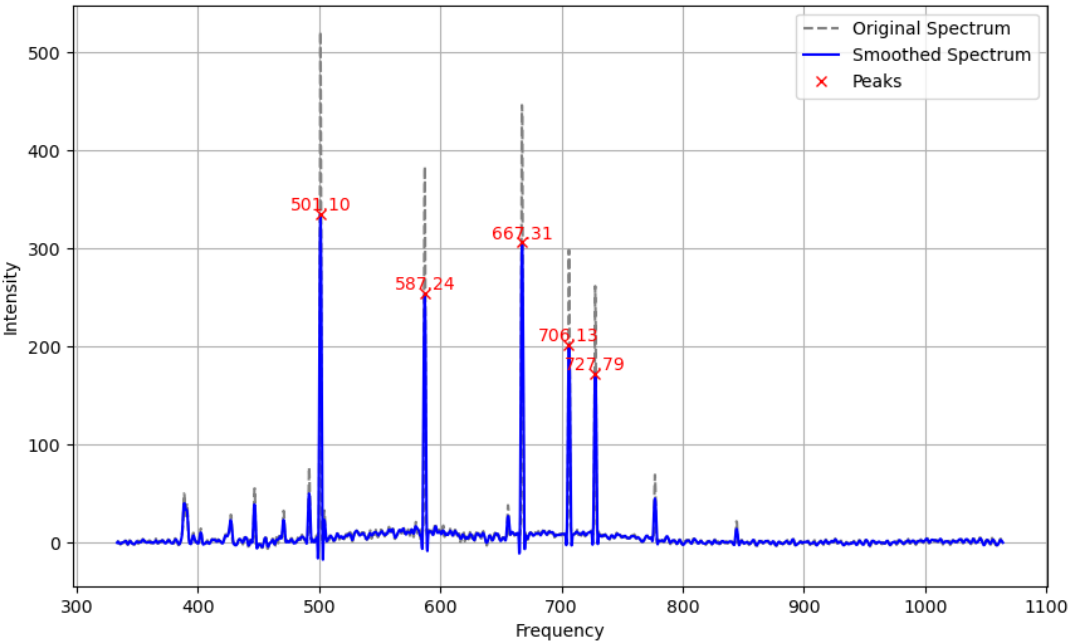


图 15: He 气光谱图寻峰

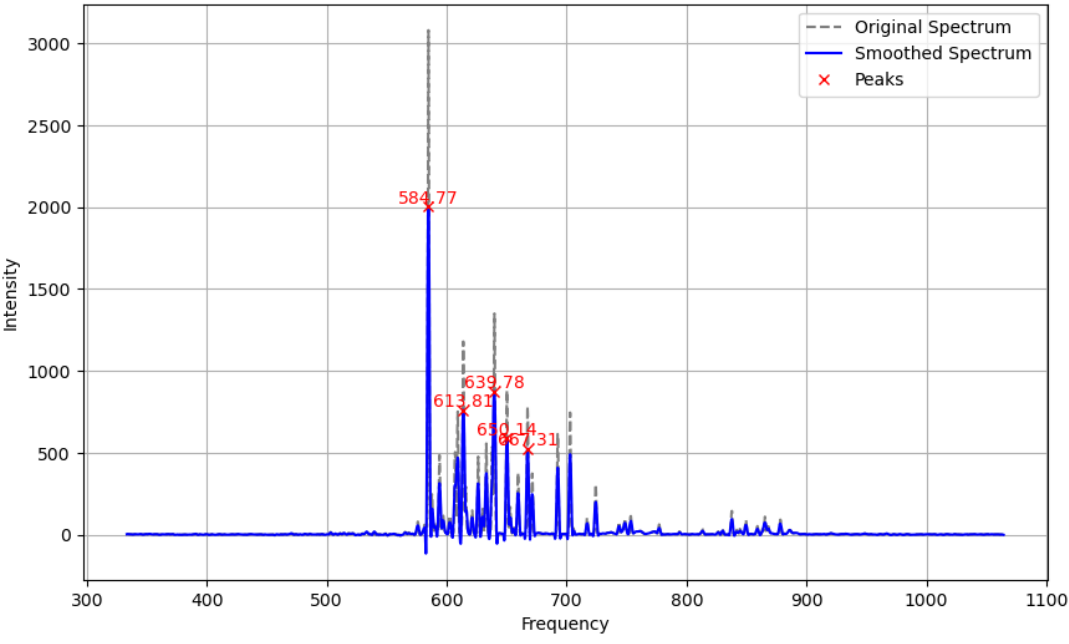


图 16: Ne 气光谱图寻峰

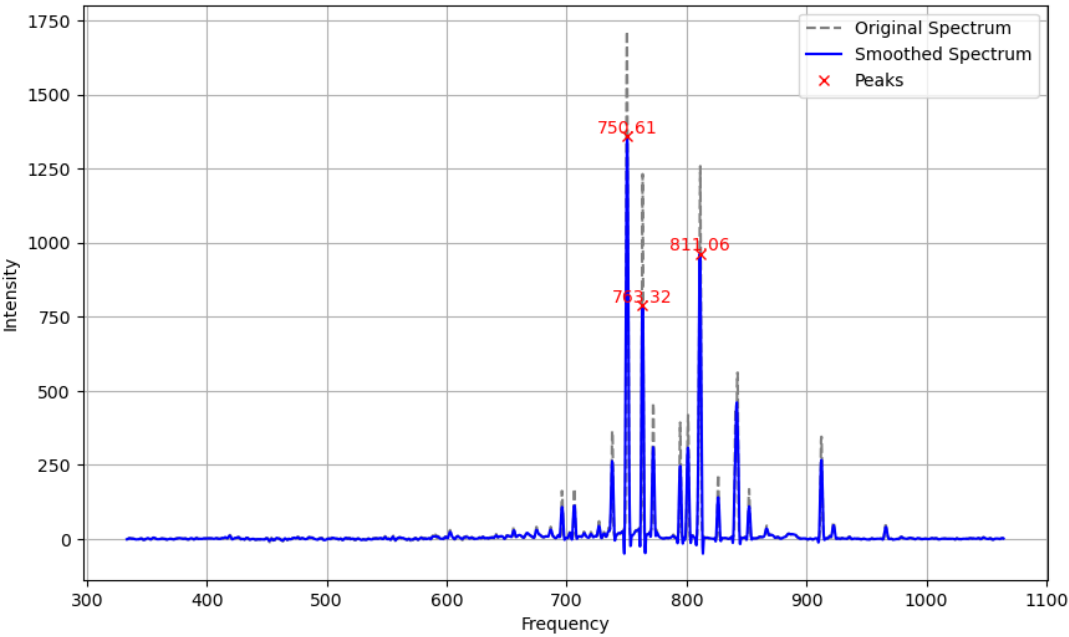


图 17: Ar 气光谱图寻峰

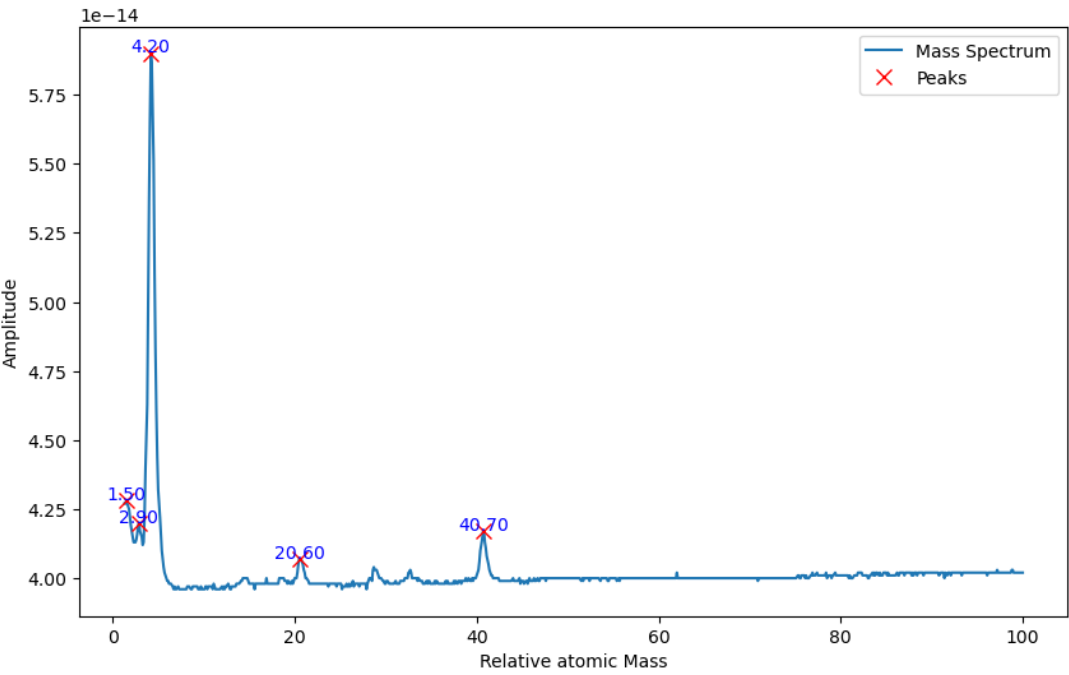


图 18: He 气质谱图寻峰

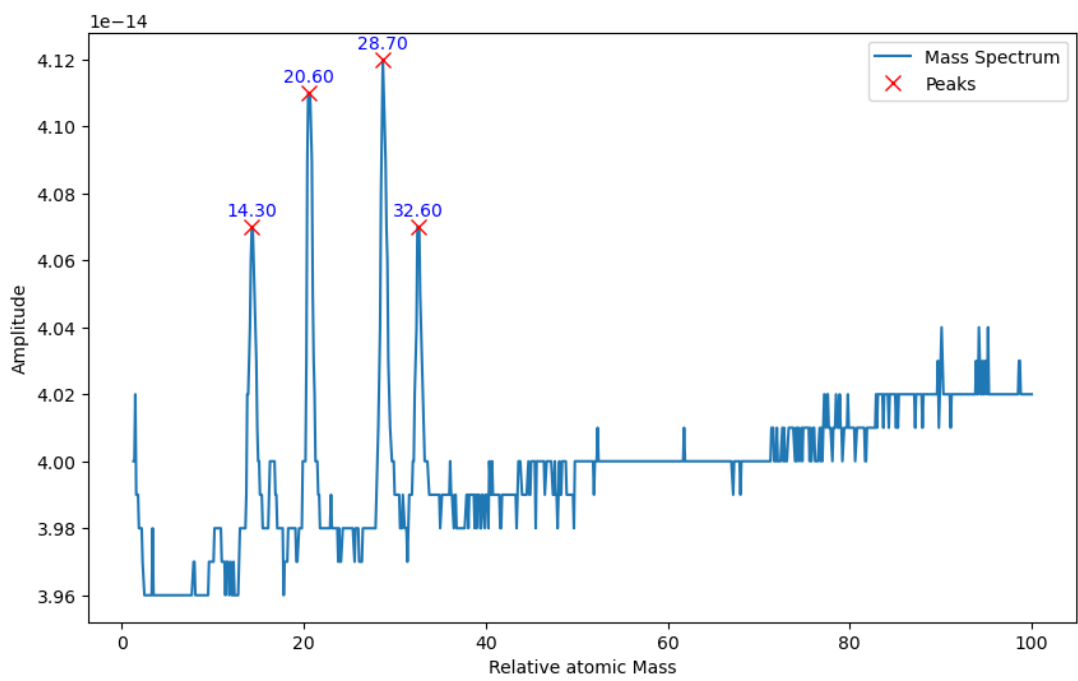


图 19: Ne 气质谱图寻峰

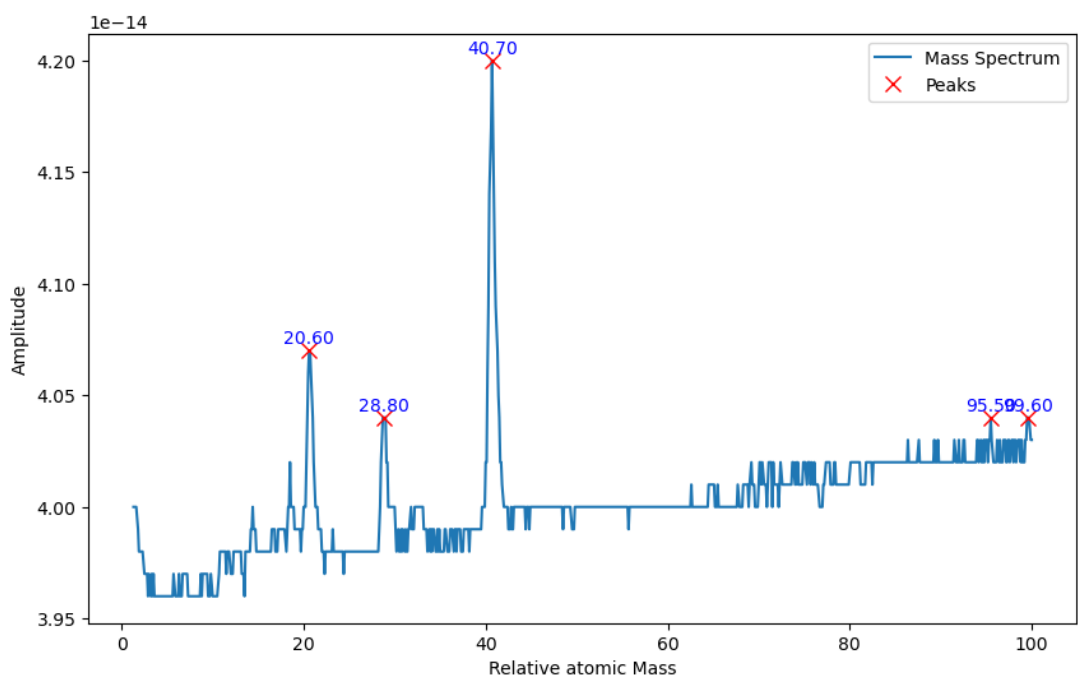


图 20: Ar 气质谱图寻峰

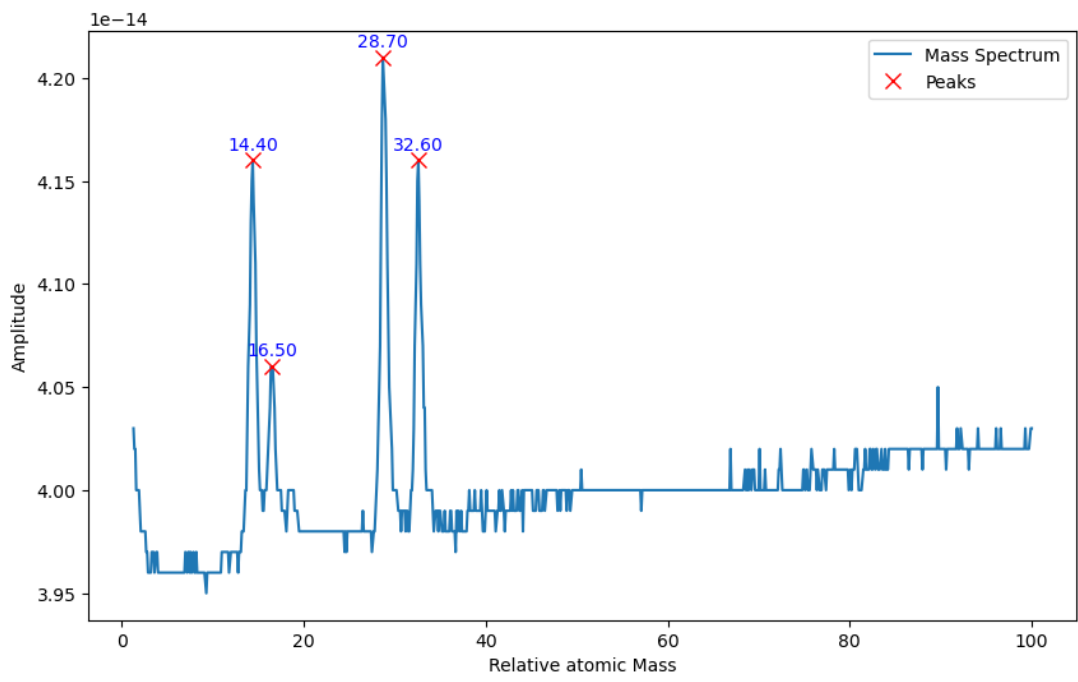


图 21: 空气质谱图寻峰

3.2 实验后思考题

思考题 3.1: 真空度（真空计压强）随时间变化反映了真空系统的什么特性？

在最初的时间段内，压强快速下降，这说明机械泵能够迅速降低系统内的气体压强至极限值；在机械泵达到极限后，只能通过分子泵来降低体系内的气压值。

在稳定的极限真空区域内，压强仍然存在升高或波动，这可能与系统的漏气率或内部材料的释气率有关。

在我们关闭分子泵后，气压缓慢回升至机械泵的极限值，随后再关闭极限泵，气压仍可以保持长时间保持不变，说明机械泵部分的气密性较好，能够保持 1-10Pa 等级的真空。

思考题 3.2: 等离子体光谱反映了等离子体的什么特性？能得到等离子体的什么参数？

- (1) 光谱反映了等离子体中的元素组成，通过识别特定的发射线或吸收线，可以确定等离子体中存在的元素种类。
- (2) 通过分析光谱线的相对强度和形状，可以估计等离子体的电子温度。
- (3) 谱的强度可以用来估计等离子体的离子密度。

思考题 3.3: 研究四极电场特性及其中离子运动方程，深入探讨四极质谱仪工作原理。

四极杆电场的电势分布为：

$$\Phi(x,y,z)=\frac{U-V\cos(\omega t)}{2r_0^2}(x^2-y^2)$$

而离子在四级电场中的运动方程为

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} + (a_x - 2q_x \cos(\omega\tau)) = 0$$
$$\frac{d^2y}{d\tau^2} + (a_y - 2q_y \cos(\omega\tau)) = 0$$

其中, a_x, a_y 和 q_x, q_y 是由电压 U 和 V 以及离子的质荷比 m/z 计算出的参数, $\tau = t/2$ 是规格化时间。

通过调节直流和射频电压的相对值, 可以设置特定质荷比的离子在四极杆中稳定传输的条件。这允许特定质荷比的离子通过四极杆, 而使其它离子因轨道不稳定而被排除出系统。